

量化专题报告

“量价淘金”选股因子系列研究（十八）

量价事件驱动信号在股票绝对收益策略上的应用初探

前言：本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第十八篇报告，继续在“事件簇”的研究理念下探索。我们的目标从生产有效的事件信号转变为拓展事件信号的应用场景，尝试基于高频量价事件驱动信号构建稳定的股票绝对收益策略。

高/低位放量事件簇的构建流程回顾：在具体的事件信号选择上，本文沿用《高/低位放量事件簇：正负向信号的有机结合》报告中的生产思路，借助微观量价信息、构建“高/低位放量”事件簇：（1）事件识别：利用高频量价数据，多维度、多视角地定义何为高/低位、何为放量；（2）信号定义：考察股价处于高/低位时、对应的量是否放大，或者量放大时、对应的股价是否处于高/低位，判断高位放量、低位放量事件是否触发；基于各种高频量价指标的互相配合，得到上千种不同的事件信号；（3）信号筛选与合成：通过有效性、相关性的检验，在高位放量、低位放量信号中分别筛选一批有效且低相关的信号，得到“高位放量事件簇”、“低位放量事件簇”，并将信号互相叠加得到综合信号。

利用高/低位放量事件簇构建绝对收益策略：通过“个股分仓、有进有出、日度调仓”的新方式构建组合，在重点考察信号的绝对收益与回撤水平的标准下、重新筛选有效信号，构建高/低位放量信号下的绝对收益事件驱动策略。在回测期 2016/01/01-2026/7/24 内，以中证 800 成分股为研究样本，绝对收益策略的年化收益为 18.31%，信息比率为 2.09，卡玛比率 2.51。相比中证 800 指数，组合不但提供了更高的收益，同时在 2018 年、2023-2024 年等指数大幅回调的时点有效规避了风险。

高/低位放量绝对收益策略的收益分析：从组合的风格暴露来看，绝对收益事件驱动策略不会持续对单一风格有显著暴露，在某些关键时间点，时序事件驱动信号会自动进行风格择时、及时调整组合的风险暴露，从而规避风格切换造成的回撤、或者博取风格反弹带来的收益，提供与多因子选股体系不一样的收益来源。另外，绝对收益事件驱动策略自带仓位择时属性，可有效降低组合的整体波动与回撤。

绝对收益事件驱动策略在“固收+”组合构建中的应用：绝对收益目标下的事件驱动策略波动较低、回撤较小，可将其作为权益部分加入“固收+”组合的构建中。以 15%绝对收益事件驱动策略+85%中债-国债总指数(CBA00601.CS)、季度再平衡的方式构建“固收+”组合，在回测时间段 2016/01/01-2026/07/24 内，“固收+”组合的年化收益为 6.02%，年化波动为 1.93%，最大回撤为 3.81%，相对于中债-国债总指数提供了显著且稳定的超额收益。

风险提示：以上结论均基于历史数据和模型的测算，如果市场环境和结构发生剧烈改变，不排除模型失效的可能性；模型测算可能存在相对误差，不构成实际投资建议。

作者

分析师 赵博文

执业证书编号：S0680524070004

邮箱：zhaobowen@gszq.com

分析师 沈芷琦

执业证书编号：S0680521120005

邮箱：shenzhiqi@gszq.com

分析师 刘富兵

执业证书编号：S0680518030007

邮箱：liufubing@gszq.com

相关研究

- 1、《“量价淘金”选股因子系列研究（六）：创新高股票中的 Alpha》2024-06-26
- 2、《“量价淘金”选股因子系列研究（十一）：基于趋势资金日内交易行为的事件驱动策略》2025-02-26
- 3、《“量价淘金”选股因子系列研究（十三）：事件簇：量价事件驱动信号的规模化生产》2025-08-03
- 4、《“量价淘金”选股因子系列研究（十四）：基于流动性冲击事件的逐笔羊群效应因子——“高频数据+离散化”理念的具体实践》2025-11-13
- 5、《“量价淘金”选股因子系列研究（十五）：高/低位放量事件簇：正负向信号的有机结合》2025-11-26
- 6、《“量价淘金”选股因子系列研究（十六）：异动雷达事件簇：寻找“与众不同”的个股》2026-03-16

内容目录

一、前言	4
二、高/低位放量事件簇的构建流程回顾	5
2.1 高/低位放量事件簇的体系化构建思路	5
2.2 事件识别：何为高/低位、何为放量	5
2.2.1 价格处于高/低位的定义	5
2.2.2 放量的定义	6
2.2.3 小结	6
2.3 信号定义：高/低位与放量的结合	7
三、利用高/低位放量事件簇构建绝对收益策略	8
3.1 定期调仓&相对收益考核下的事件驱动策略构建方式	8
3.2 不定期调仓的事件驱动策略构建方式	9
3.3 绝对收益目标下的事件驱动信号筛选流程	11
3.4 绝对收益事件驱动策略的表现及风格归因	11
四、其他重要讨论	14
4.1 仓位择时收益测算	14
4.2 选股因子对策略的影响	15
4.3 参数敏感性检验	16
4.4 历次交易收益统计	17
4.5 绝对收益事件驱动策略在“固收+”组合构建中的应用	18
五、总结	19
风险提示	20

图表目录

图表 1:	公募指数增强基金超额收益变化 (中位数)	4
图表 2:	公募指数增强基金超额收益变化 (平均值)	4
图表 3:	构建高/低位放量事件信号的体系化流程	5
图表 4:	高/低位放量事件的识别方式示意图	7
图表 5:	高/低位放量相对收益事件驱动策略净值走势	9
图表 6:	高/低位放量相对收益事件驱动策略绩效指标	9
图表 7:	高/低位放量绝对收益事件驱动策略净值走势	12
图表 8:	高/低位放量绝对收益事件驱动策略绩效指标	12
图表 9:	组合成长风格暴露 (20250228-20251031)	13
图表 10:	组合价值风格暴露 (20240101-20241231)	13
图表 11:	组合市值风格暴露 (20231101-20240229)	13
图表 12:	组合动量风格暴露 (20260105-20260724)	13
图表 13:	绝对收益事件驱动策略持有股票的通道数量变化	14
图表 14:	模拟仓位择时策略净值走势	15
图表 15:	模拟仓位择时策略绩效指标	15
图表 16:	不同选股因子下策略的净值走势	16
图表 17:	不定期调仓通道策略参数敏感性检验	17
图表 18:	通道策略交易指标统计	18
图表 19:	“固收+”组合净值走势	18
图表 20:	“固收+”组合绩效指标	18

一、前言

近年来，随着市场有效性逐渐提高，以及各类“黑天鹅”事件频发，传统多因子策略正面临着越来越多的挑战。以公募指数增强产品为例，除 2019、2020 年由于打新带来显著的收益增厚外，近几年指数增强产品的超额收益呈现逐渐下降趋势。因此，量化选股领域亟待另辟蹊径，从另类视角挖掘新的 Alpha 信息，帮助传统的截面多因子策略进行迭代。

图表1: 公募指数增强基金超额收益变化（中位数）



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

图表2: 公募指数增强基金超额收益变化（平均值）



资料来源: Wind, 国盛证券研究所

在往期研究中，国盛金工团队从时序角度出发，基于不同量价特征构建了几类事件驱动策略。在研究过程中我们发现，从收益相关性来看，事件驱动信号构建的选股组合与传统多因子选股组合的收益相关性长期较低，可以在关键时点对截面多因子组合进行有效补充。同时，我们也发现了事件驱动策略的研究难点：没有完备的信号评价体系、缺少合理的信号利用方式。量价时序信号，理论上应当适用于较高频的不定期调仓、构建绝对收益类策略，但我们的过往研究还是停留在采用定期调仓的方式构建组合、并根据组合相对基准超额收益的表现来筛选有效信号，研究视角需进一步拓展。

本篇报告将以构建股票绝对收益策略为目标，继续探索量价事件驱动信号的生产与应用。具体地，本文沿用《高/低位放量事件簇：正负向信号的有机结合》报告中的事件信号生产思路，在新的信号评价体系下、筛选有效信号，并采取“个股分仓、有进有出、日度调仓”的方式构建组合。最终我们发现，量价事件驱动信号在特定应用场景下，也能构建出有效的绝对收益策略，且从收益归因结果来看，其与多因子选股策略有着截然不同的收益特征。

二、高/低位放量事件簇的构建流程回顾

2.1 高/低位放量事件簇的体系化构建思路

国盛金工团队在过往研究中提出了“事件簇”的研究理念：针对某一类事件驱动信号，可以基于各种量价指标，多维度、多视角地识别信号，进行批量生产，最终通过有效性、相关性的检验与筛选，保留一簇有效且低相关的事件信号。在《高/低位放量事件簇：正负向信号的有机结合》一文中，我们从“高位放量”、“低位放量”这两个常见的技术形态出发，以“事件簇”的形式构建了一系列有效的事件驱动信号。如图表 3 所示，我们将整个构建流程拆分为 3 个主要步骤：

- (1) 事件识别：利用高频量价数据，多维度、多视角地定义何为高/低位、何为放量；
- (2) 信号定义：考察股价处于高/低位时、对应的量是否放大，或者量放大时、对应的股价是否处于高/低位，判断高位放量、低位放量事件是否触发；基于各种高频量价指标的互相配合，我们可以得到上千种不同的事件信号；
- (3) 信号筛选与合成：批量生产事件信号后，通过有效性、相关性的检验，在高位放量、低位放量信号中分别筛选一批有效且低相关的信号，得到“高位放量事件簇”、“低位放量事件簇”，并将信号互相叠加得到综合信号、构建事件驱动策略。

图表3：构建高/低位放量事件信号的体系化流程



资料来源：国盛证券研究所绘制

2.2 事件识别：何为高/低位、何为放量

2.2.1 价格处于高/低位的定义

价格处于高/低位的定义涉及 2 个因素：相比何时价格处于高/低位、高/低位的判定阈值。比如以 1 分钟收盘价序列为例：

- (1) 相比何时价格处于高/低位

在对比高/低位时，可以只用当天的分钟收盘价序列进行日内固定对比，也可以回看过去 20 个交易日的分钟收盘价序列、进行日间的滚动对比。

- (2) 高/低位的判定阈值

选取价格处于高/低位的判定阈值时，可以采用分位数的方法，比如将价格大于对比时间段价格序列 90% 分位数的分钟定义为高位，将价格小于对比时间段价格序列 10% 分位

数的分钟定义为低位；也可以采用均值标准差的方法，比如将价格大于对比时间段价格序列均值+N 倍标准差的分钟定义为高位、将价格小于对比时间段价格序列均值-N 倍标准差的分钟定义为低位。

特别地，采取均值标准差方法时，由于日内数据、日间数据的价格波动程度不同，为使得每个交易日下满足条件的样本点数量合适，我们在日内对比时将 N 暂取为 3、日间滚动对比时将 N 暂取为 1.5。

2.2.2 放量的定义

关于放量的定义，可围绕“基于何种数据类型的何人、何方向的何种量放大”展开具体讨论，此处涉及的关键因素有 5 个：数据类型、何人、何方向、何种量、放大。

首先，关于“数据类型”，可以考察三类不同的数据来源：逐笔成交、逐笔挂单、逐笔撤单，将不同类型的逐笔数据以 1 分钟为间隔合成为分钟指标。

其次，关于“何人”，我们通过 2 种方式进行划分：

划分方式 1：大小单

根据金额的大小进行细分，我们既可以考察不区分大小单的整体的量，也可以考察超大单、大单、中单、小单对应的量。

划分方式 2：激进程度

将逐笔委托订单与同期的快照数据进行交互，考察委托价、委托量与盘口买一价、买一量、卖一价、卖一量的相对大小，可以将委托单分为最激进、次激进、中等激进、次不激进、最不激进这 5 种类型。我们既可以考察不区分激进程度的整体的量，也可以考察某一特定激进程度对应的量。关于订单激进程度的具体定义细节，可参考专题报告《基于流动性冲击事件的逐笔羊群效应因子》。

然后，关于“何方向”，我们既可以计算不区分买卖方向的整体的量，也可以只关注其中方向为买或者方向为卖的量。

接着，关于“何种量”，本文考察了 4 个指标：量、金额、笔数、单笔金额（即金额除以笔数）。

最后，关于“量的放大”，与价格处于高/低位的定义类似，也涉及到 2 个因素，以 1 分钟的成交量数据为例：

（1）相比何时成交量放大

在判断成交量放大时，可以只用当天的分钟成交量序列进行日内固定对比，也可以回看过去 20 个交易日的分钟成交量序列、进行日间的滚动对比。

（2）成交量放大的判定阈值

选取成交量放大的判定阈值时，可以采用分位数的方法，比如将成交量大于对比时间段成交量序列 90%分位数的分钟定义为放量；也可以采用均值标准差的方法，比如将成交量大于对比时间段成交量序列均值+N 倍标准差的分钟定义为放量。同样地，采取均值标准差方式时，由于日内数据、日间数据的波动程度不同，为使得每个交易日下满足条件的样本时间点数量合适，在日内固定对比时 N 暂取 3、日间滚动对比时 N 暂取 1.5。

2.2.3 小结

至此，关于高/低位、放量的事件识别方式，已经讨论完毕。如图表 4 所示，在识别“高/低位”的过程中，我们通过日内固定对比、日间滚动对比，与不同的判定阈值进行搭配，得到多种“高/低位”的识别方法；而在“放量”的识别过程中，我们不仅可以借助不同

的对比方式、不同的判定阈值，还可以从多种角度对量进行细分，衍生出众多的“放量”识别方法。

图表4: 高/低位放量事件的识别方式示意图



资料来源：国盛证券研究所绘制

2.3 信号定义：高/低位与放量的结合

按照上述方式识别了“高/低位”、“放量”事件后，我们将两者进行结合，生成“高/低位放量”事件信号。具体地，可以分为“先看价、后看量”、“先看量、后看价”这2种方式：

(1) 先看价、后看量：先识别股票某一交易日价格处于高/低位的时间点，再根据这些时间点平均量的大小、判断是否放量；

(2) 先看量、后看价：先识别股票某一交易日放量的时间点，再根据这些时间点的平均价格、判断是否处于高/低位。

此处，我们举一个具体的例子，以最简单的分钟收盘价、分钟成交量为例，采取日内固定对比、分位数的方式，展示“先看量、后看价”的具体定义：

(1) 每个交易日，计算股票当日 240 分钟成交量的 90%分位数定义为成交量阈值，240 分钟收盘价的 90%分位数定义为价格高位阈值、10%分位数定义为价格低位阈值；

(2) 将当日成交量序列中大于成交量阈值的分钟标记为放量的分钟；

(3) 计算所有放量分钟对应的收盘价平均值，若收盘价平均值大于价格高位阈值，则视为该股票当日触发高位放量信号；若收盘价平均值小于价格低位阈值，则视为该股票当日触发低位放量信号；否则无信号触发。

三、利用高/低位放量事件簇构建绝对收益策略

3.1 定期调仓&相对收益考核下的事件驱动策略构建方式

在过往的研究中，我们以中证 800 成分股为研究样本，采用了周度选股、月度调仓的资金通道策略，构建实际可落地的投资组合。资金通道策略的具体构建方法如下：

- (1) 设置 4 个资金通道、每个通道持股周期为 20 个交易日；
- (2) 每周末，回看过去 5 个交易日，将在过去 5 日内、所有曾经触发高位放量/低位放量入场信号的股票，视为目标股票池；
- (3) 下周初开盘时，在空闲资金通道中等权买入目标股票池中的股票，持有 20 个交易日后平仓，计算当前通道的持仓收益；
- (4) 计算 4 个资金通道的净值并求和，即可得到资金通道组合的整体净值。

关于有效信号的筛选标准与流程，我们根据低位放量、高位放量事件信号的通道策略表现，以**相对基准的超额收益稳定性为主要考察目标**，按照分时段筛选的方式，留下相对有效且低相关的事件，得到“低位放量事件簇”、“高位放量事件簇”：

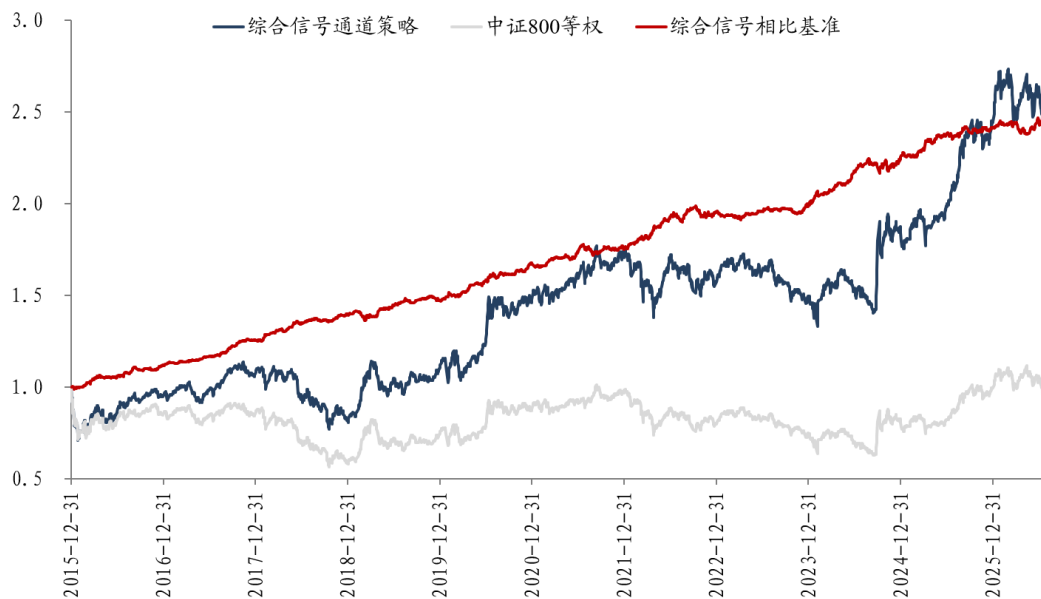
- (1) 在时间段 2016/01/01-2018/12/31 内，综合考虑事件信号对应通道策略的超额信息比率、互相之间的相关性，挑选效果最优且相关性较低的事件；
- (2) 对于挑选出的事件信号，再考虑它们对应的通道策略在 2019/01/01-2021/12/31 的超额信息比率、互相之间的相关性，进一步挑选其中效果最优且相关性较低的事件，称之为对应的事件簇（2022 年开始即为样本外）。

分别筛选得到“低位放量事件簇”、“高位放量事件簇”后，我们在两个簇内各自进行信号合成，得到低位放量综合信号、高位放量综合信号，再将两个综合信号进行结合，构建最终的事件驱动通道策略：

- (1) 设置 4 个资金通道、每个通道持股周期为 20 个交易日；
- (2) 每周末，回看过去 5 个交易日，将在过去 5 日内所有曾经触发低位放量综合信号的股票视为目标股票池；在目标股票池的基础上，剔除过去 5 日内所有曾经触发高位放量综合信号的股票；
- (3) 下周初开盘时，在空闲资金通道中等权买入目标股票池中的股票，持有 20 个交易日后平仓，计算当前通道的持仓收益；
- (4) 计算 4 个资金通道净值并求和，即可得到资金通道组合的整体净值。

图表 5、图表 6 展示了在相对收益目标考核下的事件驱动策略表现。可以看到，策略表现较为稳定，在回测期 2016/01/01-2026/07/24 内，中证 800 成分股中，事件驱动通道策略的年化超额收益为 8.98%，超额信息比率为 2.34，超额最大回撤仅为 3.70%。

图表5: 高/低位放量相对收益事件驱动策略净值走势



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表6: 高/低位放量相对收益事件驱动策略绩效指标

	综合信号通道策略	中证 800 等权	综合信号相比基准超额
年化收益	8.87%	-0.30%	8.98%
年化波动	19.92%	20.49%	3.83%
信息比率	0.45	-0.01	2.34
最大回撤	32.49%	43.60%	3.70%

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

虽然上述策略相对基准指数可以提供较为稳定的超额收益, 但我们认为这种策略构建方式仍然存在一定的局限性:

(1) 从调仓方式来看, 每个通道均采用定期调仓, 与传统截面多因子策略保持了一致; 但量价时序信号的短期效益通常更为丰厚, 理论上应当用于较高频的不定期调仓, 以便及时捕捉信号带来的收益。

(2) 在信号的筛选标准上, 我们重点考察了通道策略相对基准超额收益的稳定性, 仍然属于相对收益的应用范畴, 这一点也与传统截面多因子策略并无差异; 在应用角度, 我们也希望做进一步拓展, 利用时序量价信号构建稳定的绝对收益策略。

由此看来, 事件驱动信号的评价标准、策略的构建方式, 都仍有很大的探索空间。若想将量价事件信号应用于绝对收益策略的构建, 我们需要对研究框架中的许多细节进行重构。

3.2 不定期调仓的事件驱动策略构建方式

相比选股因子, 事件驱动信号跳出了“截面之间”相对排名比较的框架, 在“时间序列”上发出离散的买入、卖出信号, 通过个股择时获取收益。往期研究中“定期调仓”的设定难以体现出事件驱动信号“个股择时”的特点, 因此我们需要设计一种新的通道策略构建形式:

(1) 将起始资金 N 等分, 设置 N 个资金通道, 通道之间每年首个交易日进行再平衡; 后续测试中, N 暂取 50。

(2) 每个交易日, 根据个股的正向、负向事件驱动信号, 判断当天股票所触发的最终信号。最终信号的规则如下:

- 对于未在通道策略持仓中的股票, 若该股票某个交易日触发正向信号、且未同时触发负向信号, 则进入当日的待定买入股票池;
- 对于已在通道策略持仓中的股票, 若该股票某个交易日触发负向信号、或连续 K 个交易日未触发新的正向信号, 则在通道策略中卖出该股票; 后续测试中, **K 暂取 5;**

根据上述规则, 得到每个交易日下各股票的买入、卖出信号。

(3) 根据股票的买入、卖出信号在通道策略中进行调仓, 具体规则如下:

- 策略开始运行的首个交易日, 筛选当日待定买入股票池, 记待定股票池中股票数量为 M 。若 $M \geq N$, 则利用国盛特色量价因子筛选因子打分最高的 N 只股票, 分别在各个通道中买入 (即满仓运行); 若 $M < N$, 则将初始股票池中的股票在前 M 个通道中买入;
- 随后每个交易日, 观察信号触发情况:
 - 若当前 N 个通道未被全部占用 (即策略没有满仓运行), 假设当前有 P 个股票在通道策略中交易, 其中 Q 个股票触发负向信号, 则首先卖出已持有股票中触发负向信号的股票, 再从待定买入股票池中挑选股票纳入通道策略; 若待定买入池中的股票数量 $M > N - P + Q$, 同样利用国盛特色量价因子筛选因子打分最高的 $N - P + Q$ 中股票, 分别在各个通道中买入 (即满仓运行); 若 $M \leq N - P + Q$, 则将所有待定买入池中的股票在各个通道中买入即可;
 - 若当前 N 个通道已经被全部占用 (即策略已经满仓运行)、且有股票触发卖出信号, 将前述情况中的 P 取值为 N 即可, 后续操作完全类似;
 - 若当前 N 个通道已经被全部占用 (即策略已经满仓运行)、且没有股票触发卖出信号, 假设当日待定买入池中的股票数量为 M , 则**限制更换的通道数量不超过总通道数量的 20%**, 进行股票替换: 以 $N = 50$ 为例, 每日更换的通道数量不超过 10 个, 在目前持有的股票中寻找最近一次触发买入信号时间最远的 $\min(M, 10)$ 只股票 (如果有时间相同的股票, 则根据因子打分选择打分最低者) 进行卖出, 并在最新的待定买入池中选择因子打分最高的 $\min(M, 10)$ 只股票纳入通道策略。

(4) 得到每日交易日中的买入、卖出股票情况后, 计算各通道的每日收益并累计, 得到通道策略组合的整体净值。

该通道策略构建方式主要有以下几个优点:

(1) **时效性:** 摒弃了过往研究中“周度选股、月度调仓”的构建方式, 对个股进行动态调仓, 触发正向信号的股票能及时调入组合、获取收益, 触发负向信号的股票也能及时调出组合、规避风险。

(2) **仓位择时:** 在过往研究中我们发现, 对于有效的事件驱动信号, 触发信号的股票数量对宽基指数、行业指数有一定的择时效果, 而在“周度选股、月度调仓”的调仓方式下, 策略持续满仓运行, 无法发挥这一优势。在新的通道策略构建方式下, 若触发信号的股票数量较少将导致策略的整体仓位较低, 从而对组合进行了一定程度的仓位管理。

(3) **时序 alpha 与截面 alpha 融合:** 当极端市场行情下触发信号股票数量过多时, 通过有效的选股因子对买入股票进行筛选、进一步增强策略表现。

3.3 绝对收益目标下的事件驱动信号筛选流程

在本篇报告中，我们希望构建有效的绝对收益策略，因此也需要对信号的筛选标准和流程进行修改，不再关注通道策略相对基准超额收益的稳定性。以高/低位放量事件簇为例，低位放量通常用作正向信号、高位放量则一般提供负向超额，我们构建如下筛选流程：

（1）正向信号筛选：对于每一个“低位放量”事件信号，按照上一小节的步骤构建通道策略。在时间段 2016/01/01-2018/12/31 内，综合考虑事件信号对应通道策略的年化收益、卡玛比率、互相之间的相关性，挑选效果最优且相关性较低的事件；对于挑选出的事件信号，再考虑它们对应的通道策略在 2019/01/01-2021/12/31 的年化收益、卡玛比率、互相之间的相关性，进一步挑选其中效果最优且相关性较低的事件，作为低位放量事件簇；将低位放量事件簇的事件信号取并集，得到正向综合信号。

（2）负向信号筛选：在利用正向综合信号构建组合的基础上，将每一个“高位放量”事件信号加入到通道策略中。在时间段 2016/01/01-2018/12/31 内，综合考虑负向剔除后对应通道策略的年化收益、卡玛比率、互相之间的相关性，挑选效果最优且相关性较低的负向事件；对于挑选出的事件信号，再考虑它们对应的通道策略在 2019/01/01-2021/12/31 的年化收益、卡玛比率、互相之间的相关性，进一步挑选其中效果最优且相关性较低的事件，作为高位放量事件簇；将高位放量事件簇的事件信号取并集，得到负向综合信号。

（3）正负向信号结合：按照上述流程筛选后，使用正向综合信号、负向综合信号，根据不定期调仓的事件驱动策略构建方式，构建最终组合（2022 年开始即样本外）。

相比过往研究中的信号筛选流程，本报告的筛选方式主要有两点不同：

（1）**着重考察回撤**：过往研究中筛选事件信号时，重点考察事件信号对应通道策略的超额信息比率，即希望组合能够提供稳定超额；本报告在筛选信号时，着重考察策略的年化收益、卡玛比率，希望信号能够在提供较高收益的同时尽量控制回撤，以实现绝对收益的效果。

（2）**正负向信号统一筛选**：过往研究中我们通常分别筛选正向信号、负向信号，最终留下的负向信号虽然能够提供稳定负向超额，但负向股票池与正向股票池的重合度往往较低，对正向信号的增强效果有限；本报告在筛选信号时，在正向信号构建组合的基础上进行负向信号筛选，正负向信号结合后的效果将更强。

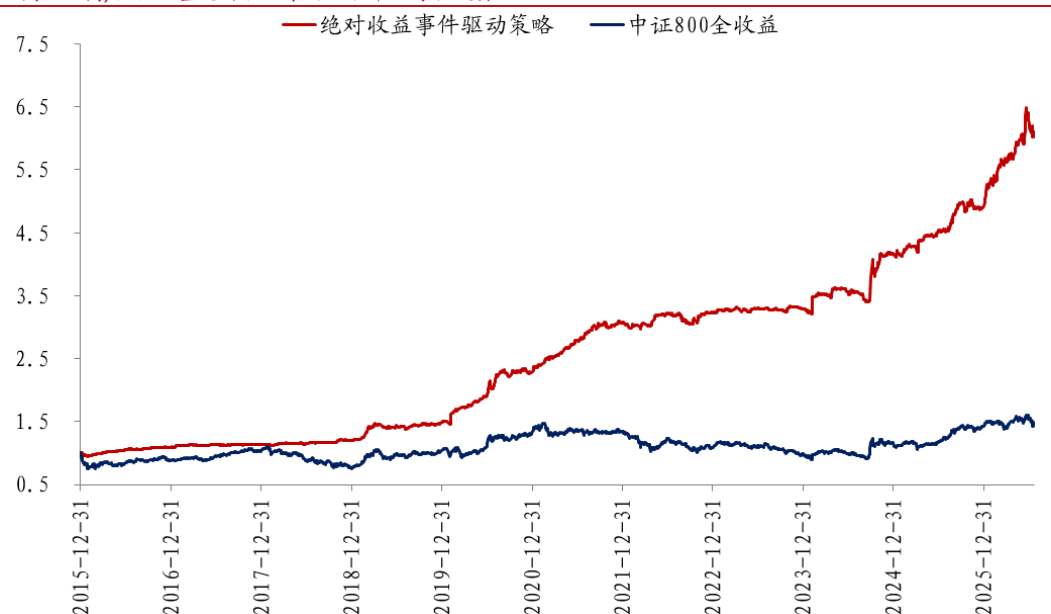
3.4 绝对收益事件驱动策略的表现及风格归因

按照上一小节的信号筛选流程，在高/低位放量事件簇中筛选得到正向综合信号、负向综合信号后，按照不定期调仓的通道策略构建方式，得到对应的投资组合。具体测试中，我们仍以中证 800 成分股作为研究样本，通道策略中各个参数暂取默认参数，个股买入、卖出时均收取 2‰ 的手续费，对于空仓的通道每个交易日填充 0.01% 的现金收益。构建组合时，通道数量、股票调出组合的条件、手续费率等参数会影响组合绩效指标，在后续章节中我们将进行参数敏感性检验。

另外，为尽量避免隔夜带来的信息冲击和收益衰减，在具体操作时我们采用每个交易日 14:45 前的数据计算信号，按照每个交易日 14:46-15:00 的个股 VWAP 进行买卖，并对涨跌停股票进行延后交易处理。

图表 7、图表 8 展示了高/低位放量绝对收益事件驱动策略的绩效表现。在回溯期 2016/01/01-2026/07/24 内，组合的年化收益为 18.31%，年化波动为 8.76%，最大回撤为 7.28%，信息比率为 2.09，卡玛比率为 2.51。相比中证 800 指数，组合不但提供了更高的收益，同时在 2018 年、2023-2024 年等指数大幅回调的时点有效规避了风险。

图表7: 高/低位放量绝对收益事件驱动策略净值走势



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表8: 高/低位放量绝对收益事件驱动策略绩效指标

	绝对收益事件驱动策略	中证 800 全收益
年化收益	18.31%	3.54%
年化波动	8.76%	19.01%
最大回撤	7.28%	38.75%
信息比率	2.09	0.19
卡玛比率	2.51	0.09

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

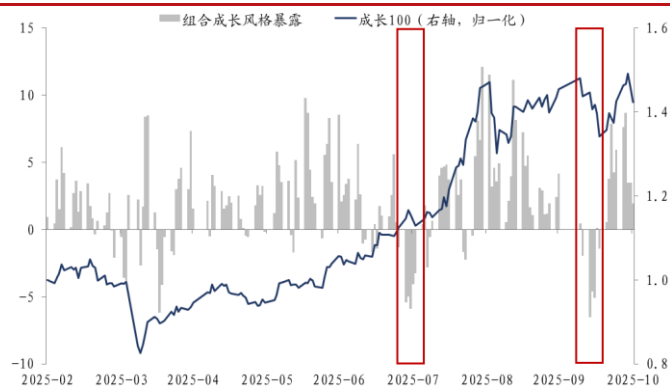
从组合净值走势来看, 利用事件信号构建的绝对收益组合, 其收益表征与传统多因子选股组合的相关性较低。为进一步验证两者的低相关, 我们利用风格因子对组合进行收益归因, 测算绝对收益组合的风格暴露情况。

由于策略构建时利用了时序择时的信息, 因此组合的风格暴露在某些特殊时间点会有显著变化。在图表 9-图表 12 中, 我们分别以成长、价值、动量、市值这四个投资者广泛关注的风格因子为例, 展示组合在部分时间区间上的风格暴露、并与风格指数或风格因子的累积收益进行对比。

图表 9 展示了 2025/02/28-2025/10/31 组合在成长风格上的暴露变化。该时间段内, 组合在成长风格上的整体暴露较大, 然而在 2025 年 7 月末、9 月末这两个成长风格有较大回撤的时间点, 组合快速低配成长、风格暴露及时调整, 有效降低了回撤。

图表 10 展示了 2024 年全年组合在价值风格上的暴露变化。组合在价值风格上的暴露极小值出现在 2024 年 4 月中下旬、2024 年 9 月末前后, 极端低配价值后一段时间内, 中证红利指数显著跑输宽基指数。

图表9: 组合成长风格暴露 (20250228-20251031)



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表10: 组合价值风格暴露 (20240101-20241231)

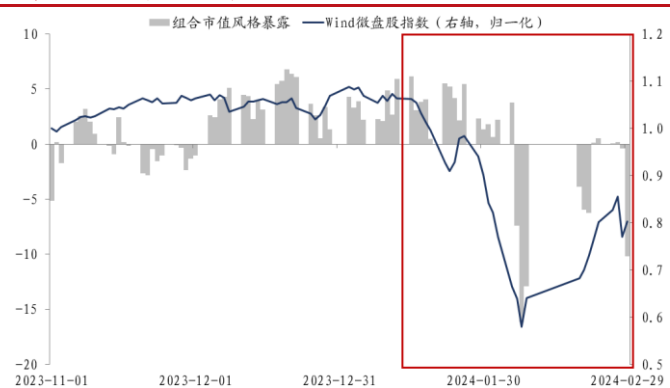


资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表 11 展示了 2023/11/01-2024/02/29 组合在市值风格上的暴露变化。2023 年 12 月开始, 组合在大市值风格上的暴露持续处于高位, 直至 2024 年 2 月 7 日小市值风格回撤接近尾声时, 组合迅速切换至小市值风格, 并做了极端暴露, 赚取了小市值风格反弹带来的收益。

图表 12 展示了今年以来组合在动量风格上的暴露变化。今年 2 月初、4 月初、6 月中旬组合出现动量风格正向暴露极值, 随后在 7 月中旬动量因子开始瓦解时呈现负向极值暴露。近期动量风格暴露由极端负值转向中性, 暗示动量风格后续可能有所反弹。

图表11: 组合市值风格暴露 (20231101-20240229)



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表12: 组合动量风格暴露 (20260105-20260724)



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

在传统的截面多因子研究中, 量价因子几乎长期暴露小市值、反转风格, 而基本面因子大多偏向价值或成长两大风格。通过上述四大类风格因子的暴露测算, 我们发现在某些关键时间点, 时序事件驱动信号会自动进行风格择时、及时调整组合的风险暴露, 从而规避风格切换造成的回撤, 或者博取风格反弹带来的收益, 提供了与多因子选股体系不一样的收益来源。

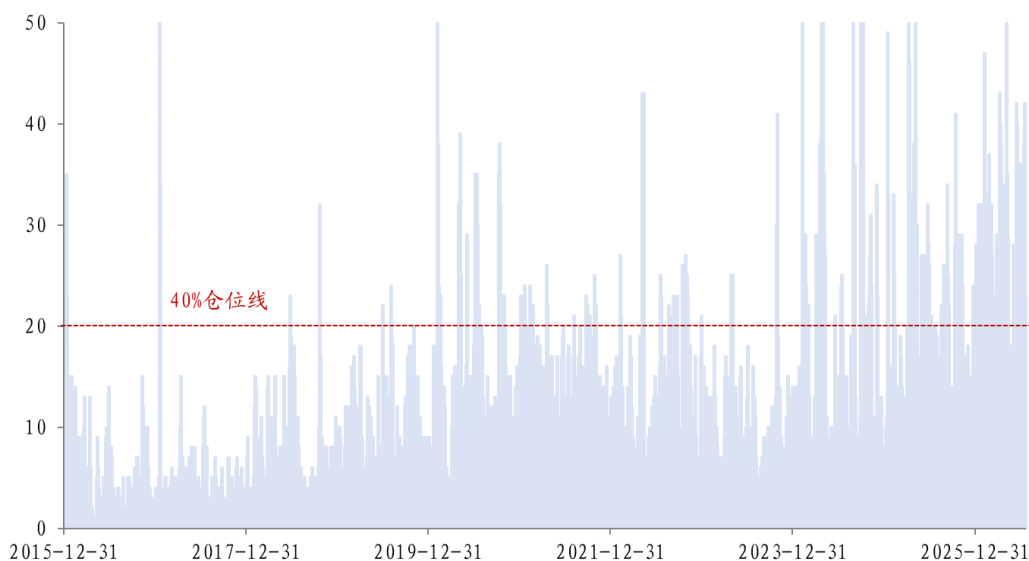
四、其他重要讨论

4.1 仓位择时收益测算

前文提到，绝对收益事件驱动策略自带仓位择时属性，因此组合的部分收益来源于仓位调整。本小节内容，我们构建模拟版仓位择时策略，对组合的仓位择时收益进行估算分析。

本文构建不定期调仓的通道策略时，默认通道总数量 $N=50$ （即最多同时持有 50 只股票），在实际运行时，50 个通道并非持续满仓，组合的整体仓位随着触发信号的股票数量进行动态调整。从持有股票的通道数量变化来看，策略经常出现总仓位在 40% 以下的情况，灵活的仓位变动在一定程度上有效降低了组合的波动和回撤。

图表13：绝对收益事件驱动策略持有股票的通道数量变化



资料来源：Wind，通联数据，国盛证券研究所

为测算仓位择时带来的收益效果，我们以中证 800 全收益指数(H00906.CSI)作为基准，以“绝对收益事件驱动策略持有通道数量/通道总数”作为持有指数仓位的代理变量，模拟展示仓位择时的效果。具体步骤如下：

- （1）每个交易日，统计当前绝对收益事件驱动策略中持有股票的通道数量，据此设定次日持有指数仓位=持有股票的通道数量/总通道数量；
- （2）次日，按照前一交易日计算出的持有指数仓位，以指数日度收益*持有指数仓位得到当日仓位择时策略的模拟收益；
- （3）将每日的仓位择时收益累计得到仓位择时策略净值、并与中证 800 全收益指数进行对比。

需要注意的是，上述步骤为事件驱动策略仓位择时收益的简单估算，由于策略运行中通道并非完全等权，因此与实际仓位择时带来的收益略有差异。

图表 14、图表 15 分别展示了模拟仓位择时策略的净值和绩效指标。从收益上来看，仓位择时策略相比基准指数本身并未提供超额收益，甚至在某些阶段显著跑输基准指数；然而仓位择时策略的年化波动、最大回撤均降低至 10% 以内，信息比率和卡玛比率提升明显，为维持绝对收益事件驱动策略的稳定性做出了较大贡献。

图表14: 模拟仓位择时策略净值走势



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表15: 模拟仓位择时策略绩效指标

	模拟仓位择时策略	中证 800 全收益
年化收益	2.88%	3.54%
年化波动	6.28%	19.01%
最大回撤	8.97%	38.75%
信息比率	0.46	0.19
卡玛比率	0.32	0.09

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

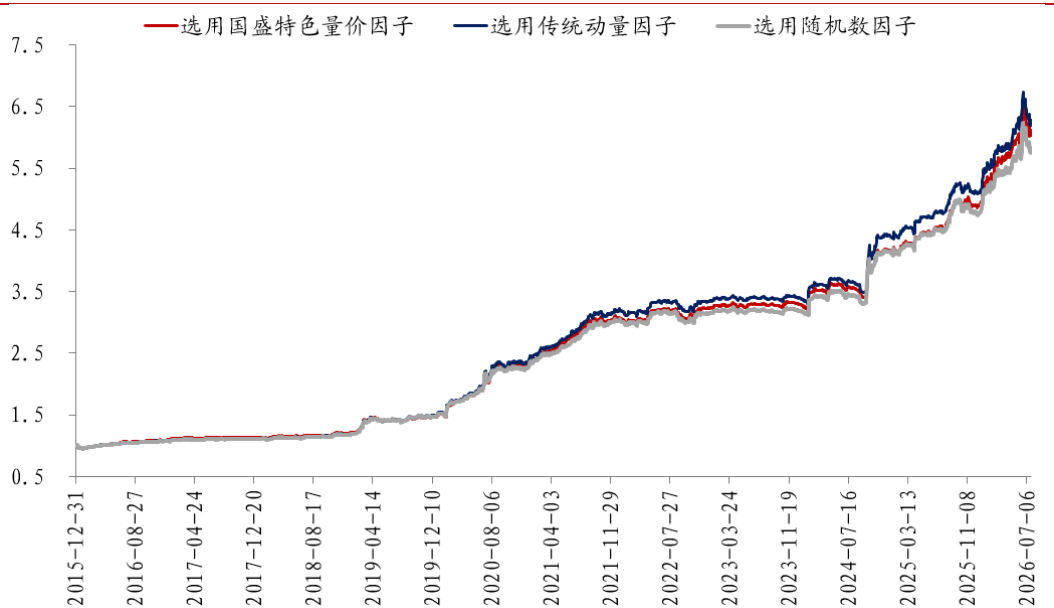
4.2 选股因子对策略的影响

前文在构建不定期调仓组合时,若策略已经满仓运行,则调仓操作中涉及到使用截面因子对备选股票进行筛选,因此理论上选股因子可能对组合带来额外收益。但在实际操作中,如图表 13 所示,由于策略满仓运行的时间太少,因此截面选股操作对组合绩效的影响微乎其微。

为了具体展示选股因子对策略绩效的影响,我们保持事件信号不变、构建组合时各项参数不变,仅在需要进行截面选股操作时,将国盛特色量价因子替换为其他因子,测算组合绩效。图表 16 对比了在不同选股因子下,高/低位放量绝对收益事件驱动策略的净值走势,其中,传统动量因子定义为“过去 240 日累计涨跌幅-过去 20 日累计涨跌幅”;随机数因子对应的测算方式为,我们用随机数生成 100 组选股因子,将 100 组因子策略的日度收益取平均值,再基于此日度收益均值、计算得到策略的累计净值。

根据图表 16 展示的结果,在不同因子下,高/低位放量绝对收益策略的净值走势高度重合、仅有细微差异。由此可见,截面因子的选择问题并不是本策略的关键,我们在某些时点使用截面因子对备选股票进行筛选,仅仅是为了确保在策略已经满仓运行的情况下,调仓操作能够顺利、合理地进行。

图表 16: 不同选股因子下策略的净值走势



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

4.3 参数敏感性检验

构建通道策略组合时, 通道数量、股票调出组合的条件、手续费率等参数会影响组合绩效, 本小节我们对几个关键参数进行敏感性检验。

- 通道数量: 即组合允许持有的股票数量上限 N , 前文测试中默认通道数量为 50, 此处取 30、50、100 进行敏感性检验;
- 连续无信号剔除日数: 通道中持有的股票若连续 K 日未触发新的正向信号则调出组合, 前文测试中默认 $K=5$, 此处取 5、10、20 进行检验;
- 手续费率: 前文测试中, 买入、卖出均扣除 2‰ 的手续费, 此处取 1.5‰、2‰、3‰ 进行检验。

图表 17 展示了不同参数取值下高/低位放量绝对收益事件驱动策略的绩效表现。测试结果显示, 在现有的正向综合信号、负向综合信号下, 通道数量越少, 组合的年化收益越高, 但同时最大回撤也会放大; 另外, 连续无信号剔除日数越长, 组合持有同一只股票的时间也将越长, 将导致组合的波动略有放大。在实际构建策略时, 通道数量可根据策略目标, 综合考虑收益与回撤的要求进行选取; 对于连续无信号剔除日数, 取 5 日、10 日、20 日对策略绩效的影响整体较小, 参数稳定性较高。

手续费率对组合收益也有一定影响, 不过即使在买卖均扣除 3‰ 手续费的情况下, 大多数组合的年化收益仍能达到 10% 以上, 信息比率、卡玛比率均超过 1。

图表17: 不定期调仓通道策略参数敏感性检验

通道数量	连续无信号剔除日数	手续费率	年化收益	年化波动	最大回撤	信息比率	卡玛比率
30	5	1.5‰	31.64%	11.90%	9.22%	2.66	3.43
		2‰	27.23%	11.78%	9.64%	2.31	2.82
		3‰	19.10%	11.56%	10.66%	1.65	1.79
	10	1.5‰	29.28%	12.32%	11.40%	2.38	2.57
		2‰	25.21%	12.23%	12.13%	2.06	2.08
		3‰	17.63%	12.05%	13.52%	1.46	1.30
	20	1.5‰	31.02%	12.68%	10.90%	2.45	2.85
		2‰	26.88%	12.60%	11.62%	2.13	2.31
		3‰	19.13%	12.43%	13.08%	1.54	1.46
50	5	1.5‰	21.08%	8.86%	7.00%	2.38	3.01
		2‰	18.31%	8.75%	7.28%	2.09	2.51
		3‰	13.20%	8.57%	7.84%	1.54	1.68
	10	1.5‰	19.79%	9.17%	8.44%	2.16	2.34
		2‰	17.22%	9.09%	8.79%	1.89	1.96
		3‰	12.41%	8.93%	9.45%	1.39	1.31
	20	1.5‰	21.28%	9.41%	8.06%	2.26	2.64
		2‰	18.65%	9.33%	8.37%	2.00	2.23
		3‰	13.72%	9.17%	8.97%	1.50	1.53
100	5	1.5‰	11.10%	5.27%	5.21%	2.11	2.13
		2‰	9.67%	5.19%	5.24%	1.86	1.85
		3‰	7.04%	5.05%	5.29%	1.39	1.33
	10	1.5‰	10.57%	5.47%	5.17%	1.93	2.05
		2‰	9.24%	5.40%	5.20%	1.71	1.78
		3‰	6.77%	5.28%	5.26%	1.28	1.29
	20	1.5‰	11.39%	5.62%	5.02%	2.03	2.27
		2‰	10.03%	5.55%	5.05%	1.81	1.99
		3‰	7.48%	5.43%	5.28%	1.38	1.42

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

4.4 历次交易收益统计

在传统多因子选股策略中, 我们重点关注因子 IC 的稳定性及胜率, 借助截面排序的高胜率来获取稳定超额收益。而在事件驱动策略中, 由于个股触发信号的频率不高, 因此触发信号后的赔率更为重要。我们统计了高/低位放量绝对收益事件驱动策略中, 每个股票买入后的具体收益情况, 在图表 18 中进行了展示。

可以看到, 本文构建的通道策略总体交易胜率为 54.62%、盈亏比为 1.54; 另外, 单次交易的高分位数收益显著大于低分位数收益, 部分交易贡献了通道策略的绝大多数收益。

图表18: 通道策略交易指标统计

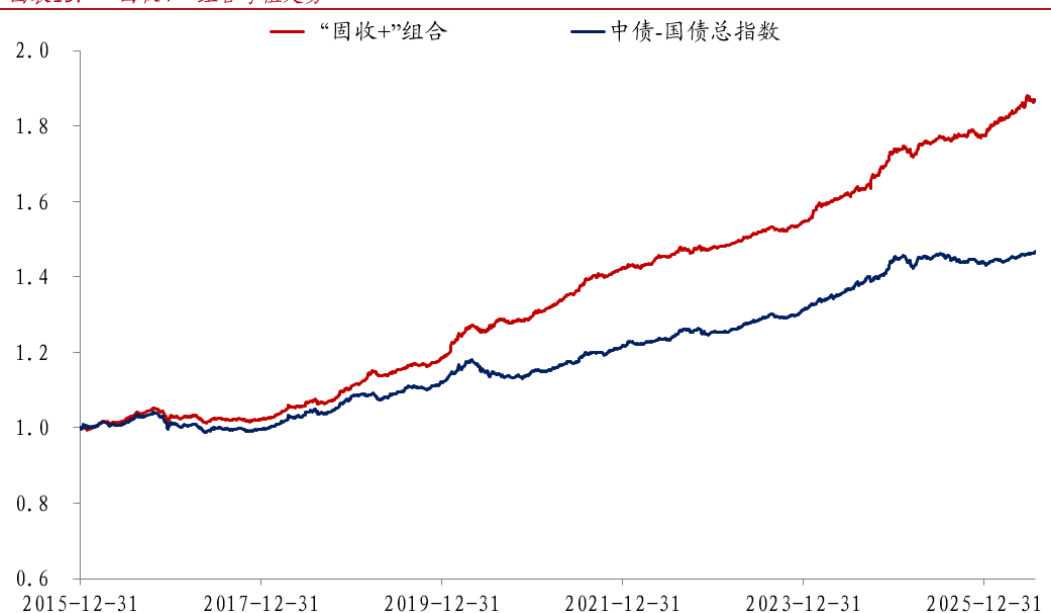
单次交易基础指标统计		单次交易绝对收益分位数统计	
通道策略买入总次数	9854	99%分位数	21.32%
单次交易平均持有日数	2.56	90%分位数	8.13%
单次交易收益平均值	1.23%	75%分位数	3.48%
单次交易收益中位数	0.39%	25%分位数	-1.95%
单次交易胜率	54.62%	10%分位数	-4.57%
单次交易盈亏比	1.54	1%分位数	-11.33%

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

4.5 绝对收益事件驱动策略在“固收+”组合构建中的应用

本文构建的绝对收益事件驱动策略波动较低、回撤较小, 可将其作为权益部分加入“固收+”组合的构建中。我们以 15%的绝对收益事件驱动策略+85%的中债-国债总指数(CBA00601.CS)、季度再平衡的方式构建“固收+”组合。在回测时间段 2016/01/01-2026/07/24 内, “固收+”组合的年化收益为 6.02%, 年化波动为 1.93%, 最大回撤为 3.81%, 相对于中债-国债总指数提供了显著且稳定的超额收益。

图表19: “固收+”组合净值走势



资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

图表20: “固收+”组合绩效指标

	“固收+”组合	中债-国债总指数
年化收益	6.02%	3.65%
年化波动	1.93%	1.83%
最大回撤	3.81%	5.24%
信息比率	3.12	1.99
卡玛比率	1.58	0.70

资料来源: Wind, 通联数据, 国盛证券研究所

五、总结

本文为国盛金工《“量价淘金”选股因子系列研究》的第十八篇报告，继续在“事件簇”的研究理念下进行探索。我们的目标从生产有效的事件信号转变为拓展事件信号的应用场景，尝试基于高频量价事件驱动信号构建稳定的股票绝对收益策略。

在具体的事件信号生产方面，本文沿用《高/低位放量事件簇：正负向信号的有机结合》报告中的生产思路，借助微观量价信息、构建“高/低位放量”事件簇。关键流程如下：

- (1) 事件识别：利用高频量价数据，多维度、多视角地定义何为高/低位、何为放量；
- (2) 信号定义：考察股价处于高/低位时、对应的量是否放大，或者量放大时、对应的股价是否处于高/低位，判断高位放量、低位放量事件是否触发；基于各种高频量价指标的互相配合，得到上千种不同的事件信号；
- (3) 信号筛选与合成：通过有效性、相关性的检验，在高位放量、低位放量信号中分别筛选一批有效且低相关的信号，得到“高位放量事件簇”、“低位放量事件簇”，并将信号互相叠加得到综合信号。

虽然过往研究已经证明，基于上述信号构建的事件驱动策略，可以稳定地提供相对于基准指数的超额收益，但由于存在以下两点局限性，上述信号无法直接应用于构建绝对收益类策略：

- (1) 在利用信号构建组合时，采用了周度选股、月度调仓的资金通道策略，每个通道均定期调仓，无法确保对触发信号的股票进行及时调仓；
- (2) 在信号的筛选标准上，重点考察了信号对应的通道策略相对基准超额收益的稳定性，属于相对收益的应用范畴，与绝对收益目标存在较大差异。

因此，若想将量价事件驱动信号应用于绝对收益策略的构建，我们需要对事件驱动信号的评价标准、策略的构建方式进行重构。

经过探索，我们通过“个股分仓、有进有出、日度调仓”的新方式构建组合，在重点考察信号的绝对收益与回撤水平的标准下、重新筛选有效信号，构建高/低位放量信号下的绝对收益事件驱动策略。在回测期 2016/01/01-2026/7/24 内，以中证 800 成分股为研究样本，高/低位放量绝对收益事件驱动策略的年化收益为 18.31%，年化波动为 8.76%，最大回撤为 7.28%，信息比率为 2.09，卡玛比率为 2.51。相比中证 800 指数，组合不但提供了更高的收益，同时在 2018 年、2023-2024 年等指数大幅回调的时点有效规避了风险。

从组合的风格暴露来看，绝对收益事件驱动策略不会持续对单一风格有显著暴露，在某些关键时间点，时序事件驱动信号会自动进行风格择时、及时调整组合的风险暴露，从而规避风格切换造成的回撤、或者博取风格反弹带来的收益，提供与多因子选股体系不一样的收益来源。另外，绝对收益事件驱动策略自带仓位择时属性，可有效降低组合的整体波动与回撤。

在应用层面，由于绝对收益目标下的事件驱动策略波动较低、回撤较小，可将其作为权益部分加入“固收+”组合的构建中。我们以 15%的绝对收益事件驱动策略+85%的中债-国债总指数(CBA00601.CS)、季度再平衡的方式构建“固收+”组合。在回测时间段 2016/01/01-2026/07/24 内，“固收+”组合的年化收益为 6.02%，年化波动为 1.93%，最大回撤为 3.81%，相对于中债-国债总指数提供了显著且稳定的超额收益。

风险提示

以上结论均基于历史数据和模型的测算，如果市场环境和结构发生剧烈改变，不排除模型失效的可能性；模型测算可能存在相对误差，不构成实际投资建议。

免责声明

国盛证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券股份有限公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的 6 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在 15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在 5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在 -5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在 10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在 -10%~+10%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在 10%以上

国盛证券研究所

北京

地址：北京市丰台区丽泽路 22 号院新华社国家金融信息大厦西塔 B 座 38 层
 邮编：100077
 邮箱：gsresearch@gszq.com

南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行大厦
 邮编：330038
 传真：0791-86281485
 邮箱：gsresearch@gszq.com

上海

地址：上海市浦东新区南洋泾路 555 号陆家嘴金融街区 22 栋
 邮编：200120
 电话：021-38124100
 邮箱：gsresearch@gszq.com

深圳

地址：深圳市福田区福华三路 100 号鼎和大厦 24 楼
 邮编：518033
 邮箱：gsresearch@gszq.com